15강. 쇼핑몰 프로젝트

TypeScript

쇼핑몰 프로젝트

- **프로젝트 개요**

프로젝트 이름 : shopping

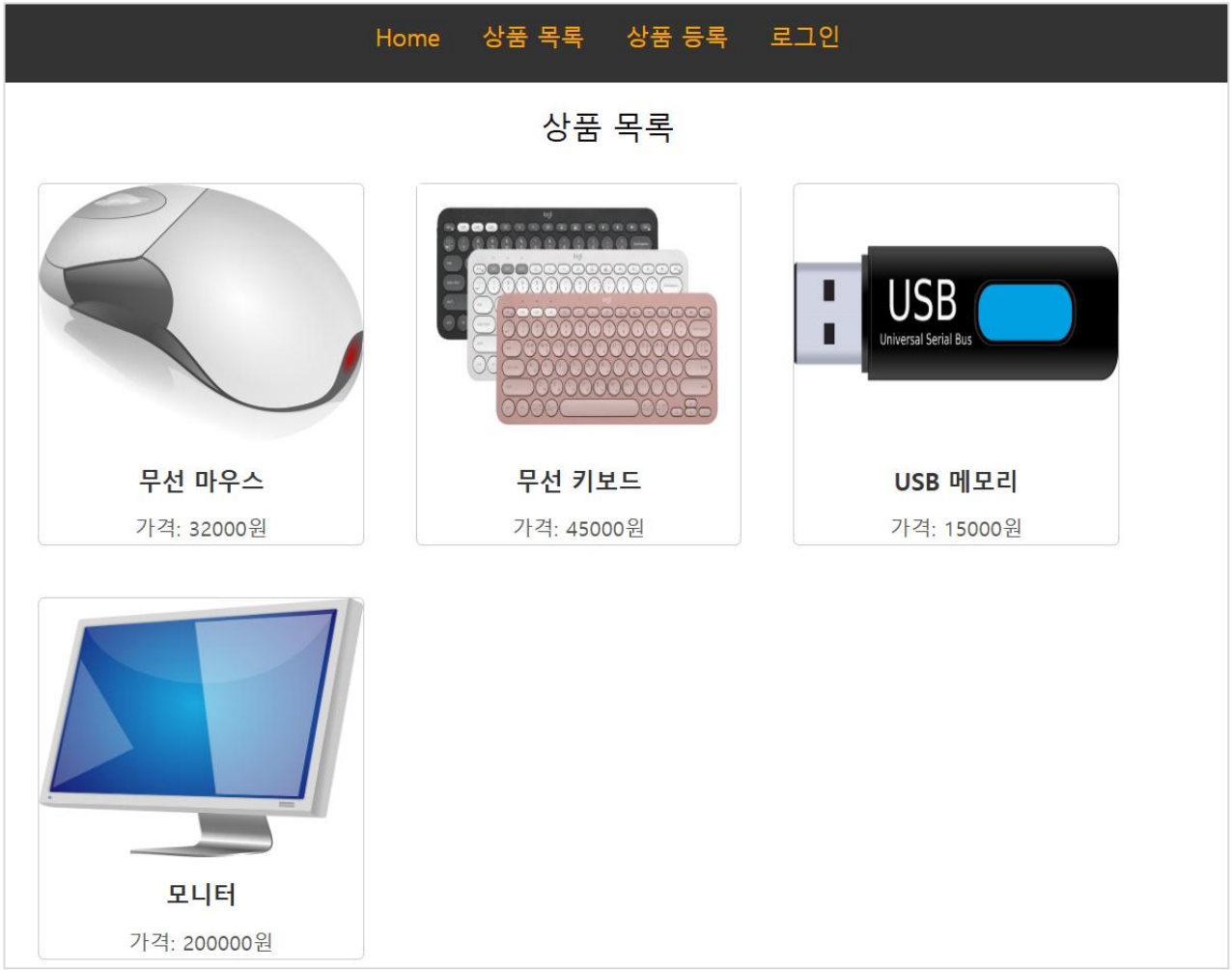
개발 환경: React + TypeScript + Vite

제품요구사항:

- 상품: 상품 목록, 상품 정보, 상품 등록
- 회원: 회원 가입, 로그인, 관리자 대시보드

쇼핑몰 프로젝트

쇼핑몰 프로젝트


Home
상품 목록
상품 등록
로그인
상품 목록
무선 마우스
가격: 32000원
무선 키보드
가격: 45000원
USB
Universal Serial Bus
USB 메모리
가격: 15000원
모니터
가격: 200000원

쇼핑몰 프로젝트

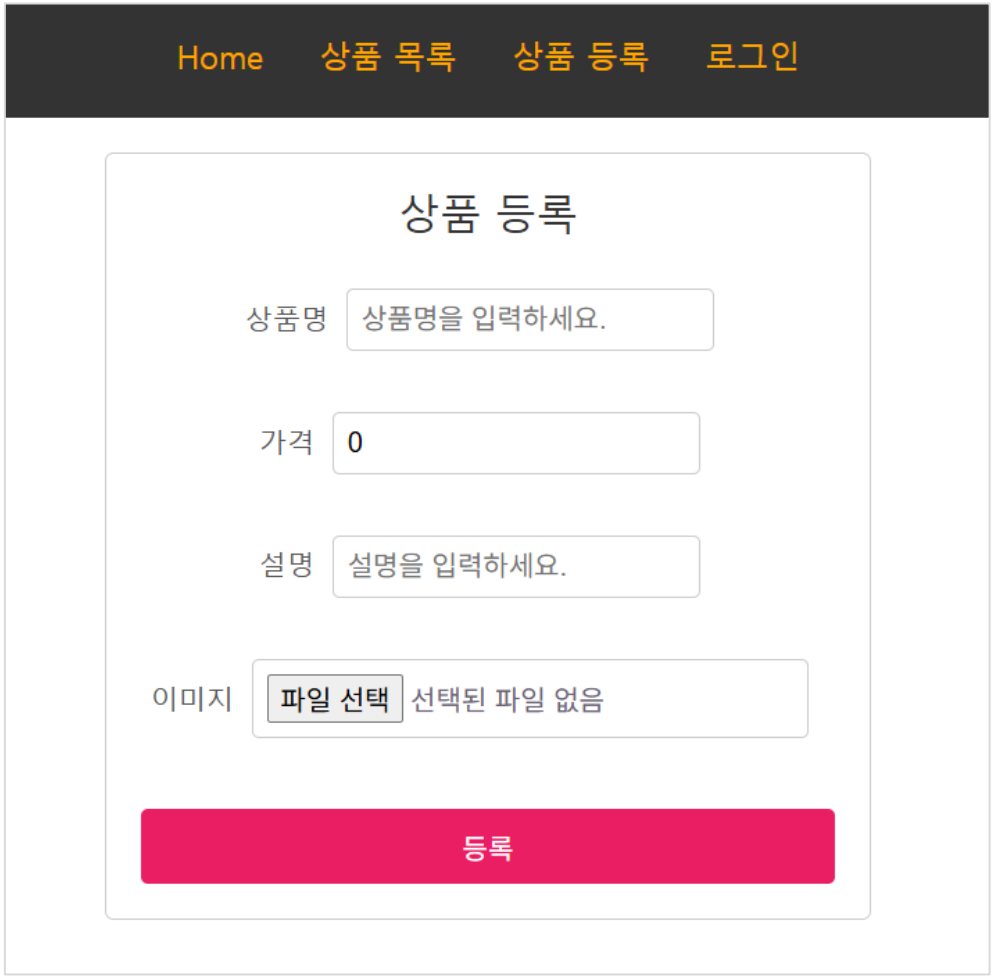
무선 마우스

무선 마우스에 대한 설명입니다.

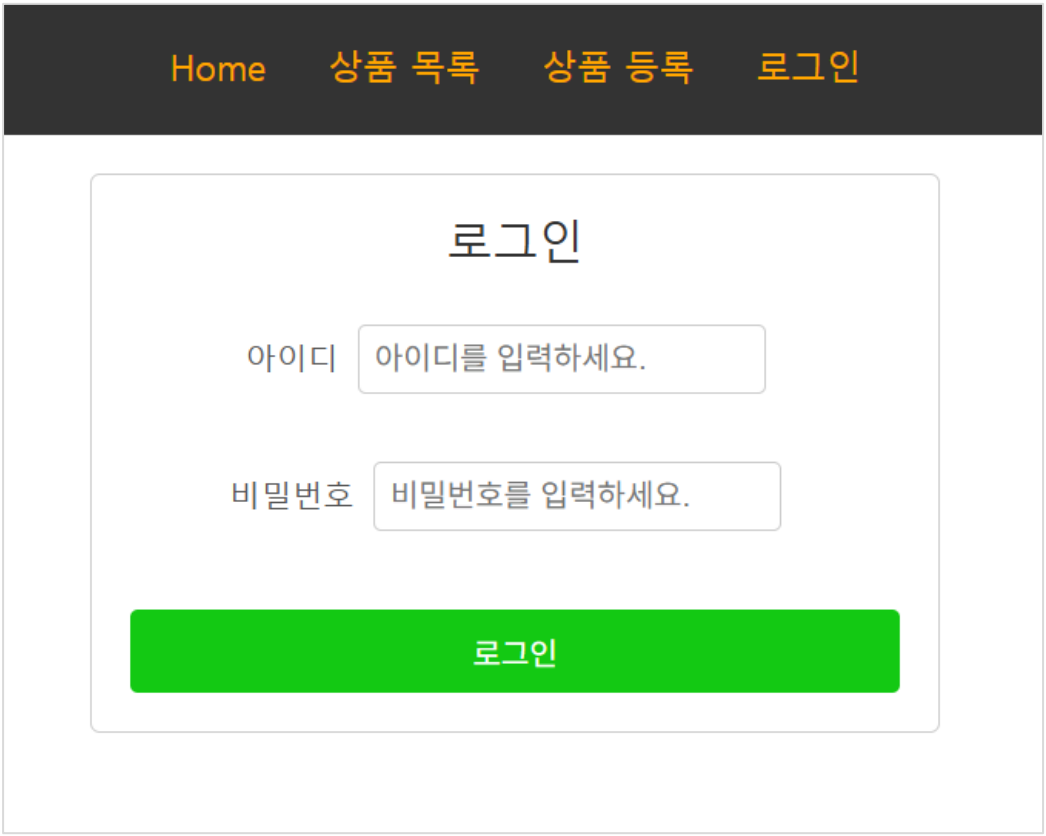
가격: 32000원

목록으로 | 장바구니에 추가

쇼핑몰 프로젝트


Home
상품 목록
상품 등록
로그인
상품 등록
상품명
상품명을 입력하세요.
가격
0
설명
설명을 입력하세요.
이미지
파일 선택
선택된 파일 없음
등록

쇼핑몰 프로젝트



쇼핑몰 프로젝트

- **App.tsx**

```
function App() {

  return (
    <>
      <section className="app">
        <BrowserRouter>
          <Header />
          <Routes>
            <Route path="/" element={<Home />} />
            <Route path="/products" element={<ProductList />} />
            <Route path="/products/:id" element={<ProductInfo />} />
            <Route path="/products/add" element={<AddProduct />} />
            <Route path="/signin" element={<SignIn />} />
          </Routes>
        </BrowserRouter>
      </section>
    </>
  )
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* Header 스타일 */
.header {
  height: 50px;
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #333;
  padding: 10px 0;
  text-align: center;
}
.header a {
  margin: 0 16px;
  text-decoration: none;
  color: orange;
  line-height: 50px;
}
.header a:hover {color: white;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* 상품 목록 스타일 */
.product-list {width: 80%; margin: 20px auto;}
.product-list h2 {margin-bottom: 20px;}
.card-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
}
.card-container a {text-decoration: none;}
.card {
  width: 250px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  margin: 10px;
}
.product-image {width: 100%; height: 200px;}
.card-title {
  font-size: 18px;
  margin: 10px 0;
  color: #333;
}
.card-text {font-size: 16px; color: #555;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```css
/* 상품 상세 페이지 스타일 */
.product-info {
  width: 80%;
  max-width: 900px;
  margin: 40px auto;
  padding: 30px;
  border-radius: 12px;
}
.product-info h2 {
  margin-bottom: 24px;
  font-size: 28px;
  color: #222;
  border-bottom: 2px solid #e91e63;
  padding-bottom: 12px;
}
.product-details {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: center;
  gap: 40px;
}
```

```css
.product-details img {
  width: 320px;
  height: 320px;
  border-radius: 10px;
  padding: 16px;
  border: 1px solid #eee;
}
.product-content {
  max-width: 420px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
}
.product-content .price {
  font-size: 24px;
  color: #e91e63;
  font-weight: bold;
  margin-top: 8px;
  background-color: #fce4ec;
  padding: 10px 16px;
  border-radius: 8px;
  display: inline-block;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
.product-buttons {
  display: flex;
  gap: 12px;
  margin-top: 8px;
}
.product-buttons .btn-list {
  padding: 10px 24px;
  border: 2px solid #555;
  border-radius: 8px;
  background-color: #fff;
  color: #555;
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
}
.product-buttons .btn-list:hover {
  background-color: #555;
  color: #fff;
}
```

```
.product-buttons .btn-cart {
  padding: 10px 24px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  background-color: #e91e63;
  color: #fff;
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
}
.product-buttons .btn-cart:hover {
  background-color: #c2185b;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* 상품 등록 스타일 */
.add-product {
  width: 400px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
.add-product h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  color: #333;
}
.add-product form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- App.css

```
.add-product label {font-size: 16px; color: #555;}
.add-product input {
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
.add-product button {
  padding: 10px;
  background-color: #e91e63;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
.add-product button:hover {background-color: #d81b60;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
/* 로그인 스타일 */
.signin {
  width: 400px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
.signin h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  color: #333;
}
.signin form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **App.css**

```
.signin label {font-size: 16px; color: #555;}
.signin input {
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
.signin button {
  padding: 10px;
  background-color: rgb(19, 201, 19);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
.signin button:hover {background-color: rgb(0, 150, 0);}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **layouts/Header.tsx**

```
const Header = () => {
  return (
    <header className="header">
      <nav>
        <NavLink to="/">Home</NavLink>
        <NavLink to="/products">상품 목록</NavLink>
        <NavLink to="/products/add">상품 등록</NavLink>
        <NavLink to="/signin">로그인</NavLink>
      </nav>
    </header>
  )
}

export default Header
```

쇼핑몰 프로젝트

- **layouts/Home.tsx**

```
import mainImage from '../assets/hero.png'

const Home = () => {
  return (
    <div className="home">
      <h2>컴퓨터 기기 쇼핑몰</h2>
      <section>
        <h3>최신 컴퓨터 기기와 액세서리를 만나보세요.</h3>
        <img src={mainImage} alt="메인 이미지" />
      </section>
    </div>
  )
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/products.json**

```json
[
  {
    "id": 1,
    "name": "무선 마우스",
    "price": 32000,
    "description": "무선 마우스에 대한 설명입니다.",
    "image": "mouse.png"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "무선 키보드",
    "price": 45000,
    "description": "무선 키보드에 대한 설명입니다.",
    "image": "keyboard.png"
  },
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/products.json**

```
  {
    "id": 3,
    "name": "USB 메모리",
    "price": 15000,
    "description": "USB 메모리에 대한 설명입니다.",
    "image": "usb.png"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "모니터",
    "price": 200000,
    "description": "모니터에 대한 설명입니다.",
    "image": "monitor.png"
  }
]
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/users.json**

```
import { Link } from 'react-router-dom'
import products from '../data/products.json'
import mouse from '../assets/mouse.png'
import keyboard from '../assets/keyboard.png'
import monitor from '../assets/monitor.png'
import usb from '../assets/usb.png'

// 이미지 파일과 상품 데이터의 매핑을 위한 객체입니다.
const imageMap: Record<string, string> = {
  'mouse.png': mouse,
  'keyboard.png': keyboard,
  'monitor.png': monitor,
  'usb.png': usb,
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/ProductList.tsx**

```
const ProductList = () => {
  return (
    <div className="product-list">
      <h2>상품 목록</h2>
      <div className='card-container'>
        {products.map((product: any) => (
            <Link to={`/products/${product.id}`}>
              <div key={product.id} className="card">
                <img
                  src={imageMap[product.image]}
                  alt={product.name}
                  className="product-image"
                />
                <div className='card-body'>
                  <h3 className='card-title'>{product.name}</h3>
                  <p className='card-text'>가격: {product.price}원</p>
                </div>
              </div>
          </Link>
        ))}
      </div>
    </div>
  )
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/ProductInfo.tsx**

```
import { useParams } from 'react-router-dom'
import products from '../data/products.json'
import {imageMap} from './ProductList'

const ProductInfo = () => {
  const { id } = useParams() // URL에서 상품 ID를 가져옵니다.

  // products 배열에서 해당 ID를 가진 상품을 찾습니다.
  // id는 문자열이므로 Number로 변환하여 비교합니다.
  const product = products.find((p: any) => p.id === Number(id))

  if (!product) {
    return <p>상품을 찾을 수 없습니다.</p>
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/ProductInfo.tsx**

```
return (
  <div className="product-info">
    <h2>{product.name}</h2>
    <div className='product-details'>
      <img
        src={imageMap[product.image]}
        alt={product.name}
        className="product-image"
      />
      <div className="product-content">
        <p>{product.description}</p>
        <p className='price'>가격: {product.price}원</p>
        <div className="product-buttons">
          <button
            className="btn-list"
            onClick={() => navigate('/products')}
          >
            목록으로
          </button>
          <button className="btn-cart">장바구니에 추가</button>
        </div>
      </div>
    </div>
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
/* 상품 추가를 위한 폼 데이터 인터페이스입니다.
   interface File은 브라우저에서 제공하는 타입으로,
   파일 입력에서 사용됩니다.*/
interface FormData {
  name: string
  price: number
  description: string
  image: File | null
}

const AddProduct = () => {
  // 상품 추가를 위한 폼 데이터를 관리 상태.
  const [formData, setFormData] = useState<FormData>({
    name: '',
    price: 0,
    description: '',
    image: null
  })

  const navigate = useNavigate();
```

파일을 선택하지 않으면 null이고,
선택하면 File이 입력됨

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
// 입력값 변경
const handleChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const { name, value, files } = e.target
  // 파일 입력인 경우, 파일 객체를 상태에 저장합니다.
  // 일반 텍스트 입력인 경우, 해당 값을 상태에 저장합니다.
  if (name === 'image' && files) {
    setFormData({ ...formData, image: files[0] })
  } else {
    setFormData({ ...formData, [name]: value })
  }
}

// 폼 제출
const handleSubmit = (e: React.formEvent) => {
  e.preventDefault();

  // 입력값 검증
  if (!formData.name || !formData.price || !formData.description) {
    alert('모든 필드를 입력해주세요.');
    return;
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
  if (formData.price <= 0) { //가격 검증
    alert('가격은 0보다 커야 합니다.');
    return;
  }

  navigate('/products');  // 상품 추가 후 목록 페이지로 이동
}

return (
  <div className="add-product">
    <h2>상품 등록</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <div>
          <label htmlFor="name">상품명</label>
          <input
            type="text"
            id="name"
            name="name"
            placeholder="상품명을 입력하세요."
            value={formData.name}
            onChange={handleChange}
          />
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
<div>
  <label htmlFor="price">가격</label>
  <input
    type="number"
    id="price"
    name="price"
    placeholder="가격을 입력하세요."
    value={formData.price}
    onChange={handleChange}
  />
</div>
<div>
  <label htmlFor="description">설명</label>
  <input
    type="text"
    id="description"
    name="description"
  placeholder="설명을 입력하세요."
  value={formData.description}
  onChange={handleChange}
/>
</div>
```

쇼핑몰 프로젝트

- **products/AddProduct.tsx**

```
            <div>
              <label htmlFor="image">이미지</label>
              <input
                type="file"
                id="image"
                name="image"
                onChange={handleChange}
            />
            </div>
            <button type='submit'>등록</button>
          </form>
        </div>
    )
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **data/users.json**

```json
[
  {
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "password": "admin123",
    "role": "admin"
  },
  {
    "id": 2,
    "username": "user1",
    "password": "user123",
    "role": "user"
  },
  {
    "id": 3,
    "username": "user2",
    "password": "user123",
    "role": "user"
  }
]
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
import { useState } from 'react'
import { useNavigate } from 'react-router-dom'
import users from '../data/users.json'

// 로그인 폼 데이터 타입 정의
interface SignInForm {
  username: string
  password: string
}

const SignIn = () => {
  const [formData, setFormData] = useState<SignInForm>({
    username: '',
    password: '',
  })
  // 로그인 결과 상태 관리 (성공/실패 메시지 등)
  const [loginResult, setLoginResult] = useState<string>('')

  const navigate = useNavigate();
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
// 입력 필드 변경 핸들러
const handleChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const { name, value } = e.target
  setFormData({ ...formData, [name]: value })
}

// 폼 제출 핸들러
const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault()
  // 입력값 추출
  const { username, password } = formData

  // 간단한 유효성 검사
  if (!username || !password) {
    alert('아이디와 비밀번호를 모두 입력해주세요.')
    return
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
  // 로그인 일치 여부
  const user = users.find(user =>
    user.username === username && user.password === password)
  if (!user) {
    alert('아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.')
    setLoginResult('fail') // 로그인 실패 상태 업데이트
    return
  }
  console.log('로그인 시도:', formData)

  if (user.role === 'admin') {
    setLoginResult('success') // 로그인 성공 상태 업데이트
    // 관리자 로그인 시 대시보드로 이동하면서 사용자 정보 전달
    navigate('/dashboard', { state: { username: user.username, role: user.role } })
  } else {
    setLoginResult('success')
    navigate('/products')
  }
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
return (
  <div className='signin'>
    <h2>로그인</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <div>
        <label htmlFor="username">아이디</label>
        <input
          type="text"
          id="username"
          name="username"
          placeholder="아이디를 입력하세요."
          value={formData.username}
          onChange={handleChange} />
      </div>
      <div>
        <label htmlFor="password">비밀번호</label>
        <input
          type="password"
          id="password"
```

쇼핑몰 프로젝트

- **users/SignIn.tsx**

```
            name="password"
            placeholder="비밀번호를 입력하세요."
            value={formData.password}
            onChange={handleChange} />
        </div>
        <button type="submit">로그인</button>
      </form>

      {loginResult === 'fail' && <p className="error">로그인 실패. 다시 시도해주세요.</p>}
    </div>
  )
}

export default SignIn
```

```
.error {
  color: rgb(197, 13, 13);
  text-align: center;
  margin-top: 10px;
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- 로그인 / 로그아웃 구현

쇼핑몰 프로젝트

- 로그인 / 로그아웃 구현 – App.tsx

```
function App() {
  // 로그인 상태 관리
  const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false);

  // 로그인한 사용자 ID 관리 (예: username)
  const [userId, setUserId] = useState<string | null>(null);

  // 로그인 상태 업데이트 함수
  const handleLogin = (username: string) => {
    setIsLoggedIn(true);
    setUserId(username);
  }

   // 로그아웃 함수
  const handleLogout = () => {
    setIsLoggedIn(false);
    setUserId(null);
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- 로그인 / 로그아웃 구현 – App.tsx

```
return (
  <>
    <section className="app">
      <BrowserRouter>
        <Header isLoggedIn={isLoggedIn} userId={userId} onLogout={handleLogout} />
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Home />} />
          <Route path="/products" element={<ProductList />} />
          <Route path="/products/:id" element={<ProductInfo />} />
          <Route path="/products/add" element={<AddProduct />} />
          <Route path="/signin" element={<SignIn onLogin={handleLogin} />} />
        </Routes>
      </BrowserRouter>
    </section>
  </>
)
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **로그인 / 로그아웃 구현 – Header.tsx**

```
// Header 컴포넌트 Props 타입 정의
interface HeaderProps {
  isLoggedIn: boolean;
  userId?: string | null;
  onLogout: () => void;
}

const Header = ({ isLoggedIn, userId, onLogout }: HeaderProps) => {
  const navigate = useNavigate();

  return (
    <header className="header">
      <nav>
        <NavLink to="/">Home</NavLink>
        <NavLink to="/products">상품 목록</NavLink>
        <NavLink to="/products/add">상품 등록</NavLink>
```

로그인 전에는 null, 로그인 후에는 사용자 이름 문자열이 들어온다.
?는 props 자체가 전달되지 않을 때도 있음

쇼핑몰 프로젝트

- 로그인 / 로그아웃 구현 – Header.tsx

```
        {isLoggedIn ? (
          <div className="header-user-info">
            <span>{userId}님</span>
            <button
              onClick={() => {
                onLogout();
                navigate('/');
              }}
              className="logout-btn"
            >
              로그아웃
            </button>
          </div>
        ) : (
          <NavLink to="/signin">로그인</NavLink>
        )}
      </nav>
    </header>
  )
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- 로그인 / 로그아웃 구현 – App.css

```
.header .header-user-info {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  color: rgb(249, 249, 146);
  margin-left: 20px;
}
.header .logout-btn {
  margin-top: 4px;
  padding: 6px 12px;
  border: 1px solid #ff9f1c;
  border-radius: 4px;
  background-color: transparent;
  color: #ff9f1c;
  cursor: pointer;
}
.header .logout-btn:hover {background-color: #ff9f1c; color: #333;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- 로그인 / 로그아웃 구현 – SignIn.tsx

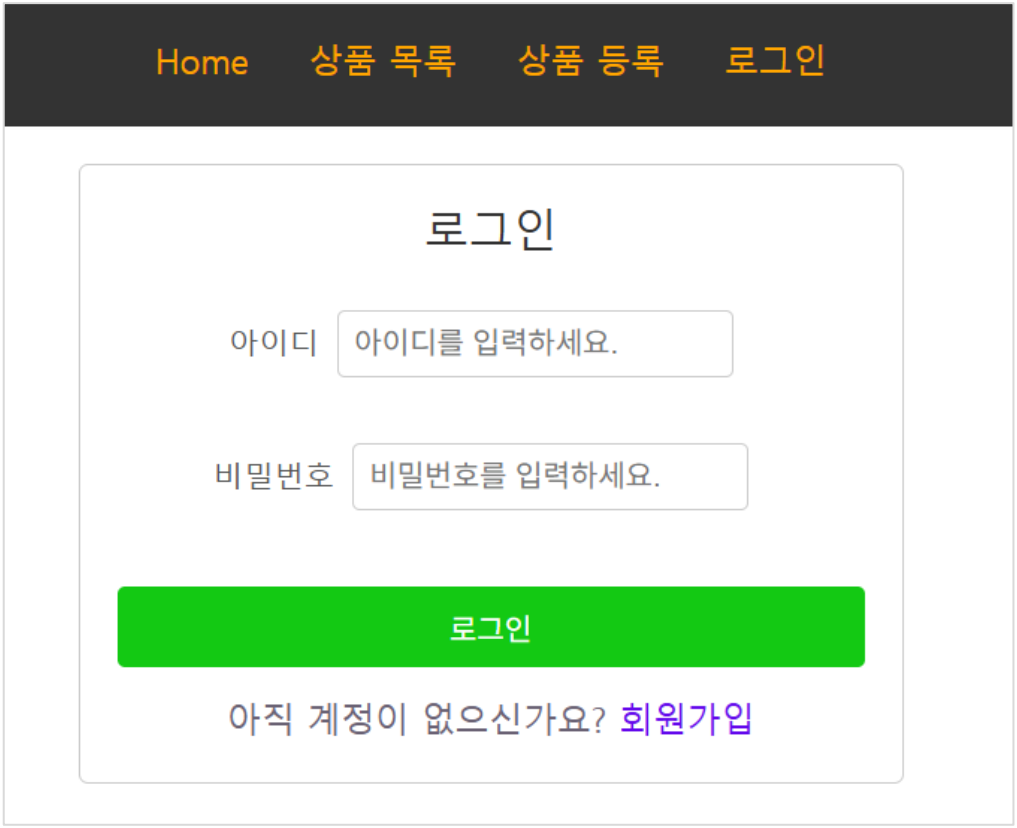
```
// 로그인 컴포넌트 Props 타입 정의
interface SignInProps {
  onLogin: (username: string) => void;
}

const SignIn = ({ onLogin }: SignInProps) => {
  const [formData, setFormData] = useState<SignInForm>({
    username: '',
    password: '',
  })
```

```
// 로그인 일치 여부
const user = users.find(user =>
  user.username === username && user.password === password)
if (!user) {
  alert('아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.')
  setLoginResult('fail') // 로그인 실패 상태 업데이트
  return
}
console.log('로그인 시도:', formData)
onLogin(user.username); // 로그인 성공 시 부모 컴포넌트에 알림
```

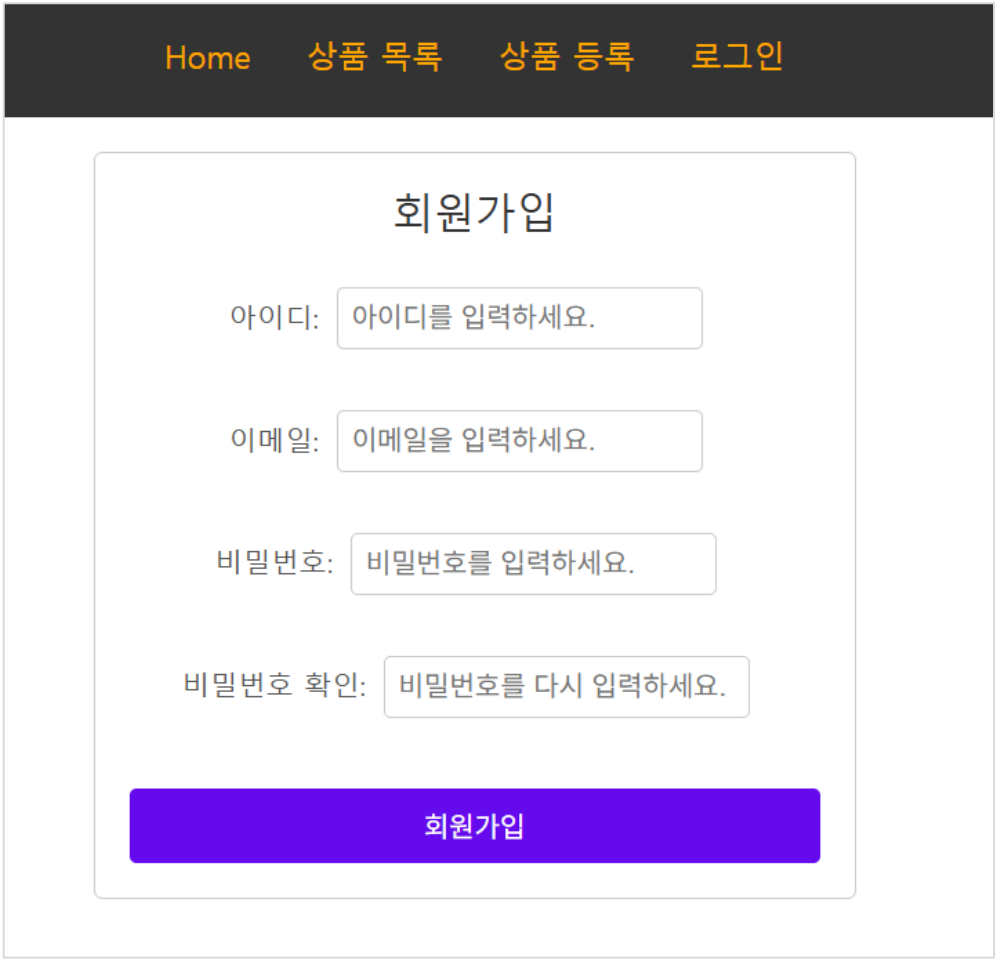
쇼핑몰 프로젝트

- 회원 가입 구현



쇼핑몰 프로젝트

- 회원 가입 구현



쇼핑몰 프로젝트

- **회원 가입 구현 – users/SignIn.tsx**

```
      <button type="submit">로그인</button>
    </form>
    {/* 아직 계정이 없으신가요? 회원가입 링크 추가 가능 */}
    <p className='signup-link'>
      아직 계정이 없으신가요? <Link to="/signup">회원가입</Link>
    </p>

    {/* 로그인 실패 메시지 */}
    {loginResult === 'fail' && <p className="error">로그인 실패. 다시 시도해주세요.</p>}
  </div>
)
```

```
.signup-link {
  text-align: center;
  margin-top: 15px;
}
.signup-link a {
  color: #640aec;
  text-decoration: none;
}
.signup-link a:hover {text-decoration: underline;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- **회원 가입 구현 – users/SignUp.tsx**

```
// 회원 가입 폼 데이터 타입 정의
interface SignUpFormData {
  username: string;
  password: string;
  confirmPassword: string;
  email: string;
}

const SignUp = () => {
  const [formData, setFormData] = useState<SignUpFormData>({
    username: '',
    password: '',
    confirmPassword: '',
    email: '',
  });

  const navigate = useNavigate();

  // 폼 입력값 변경 핸들러
  const handleInputChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    const { name, value } = e.target;
    setFormData({ ...formData, [name]: value });
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- **회원 가입 구현 – users/SignUp.tsx**

```
// 폼 제출 핸들러
const handleSubmit = (e: React.~~FormEvent~~) => {
  e.preventDefault();
  // 입력값 추출
  const { username, password, confirmPassword, email } = formData;

  // 간단한 유효성 검사
  if (!username || !password || !confirmPassword || !email) {
    alert('모든 필드를 입력해주세요.');
    return;
  }

  if (password !== confirmPassword) {
    alert('비밀번호가 일치하지 않습니다.');
    return;
  }
  console.log('회원가입 시도:', formData);

  alert('회원가입이 완료되었습니다! 로그인 페이지로 이동합니다.');
  navigate('/signin'); // 회원가입 성공 후 로그인 페이지로 이동
}
```

쇼핑몰 프로젝트

- 회원 가입 구현 – users/SignUp.tsx

```
return (
  <div className="signup">
    <h2>회원가입</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <div>
        <label htmlFor="username">아이디:</label>
        <input
          type="text"
          id="username"
          name="username"
          value={formData.username}
          onChange={handleInputChange}
          placeholder='아이디를 입력하세요.'
        />
      </div>
      <div>
        <label htmlFor="email">이메일:</label>
        <input
          type="email"
          id="email"
          name="email"
          value={formData.email}
          onChange={handleInputChange}
          placeholder='이메일을 입력하세요.'
        />
      </div>
```

쇼핑몰 프로젝트

- 회원 가입 구현 – users/SignUp.tsx

```
        <div>
          <label htmlFor="password">비밀번호:</label>
          <input
            type="password"
            id="password"
            name="password"
            value={formData.password}
            onChange={handleInputChange}
            placeholder='비밀번호를 입력하세요.'
          />
        </div>
        <div>
          <label htmlFor="confirmPassword">비밀번호 확인:</label>
          <input
            type="password"
            id="confirmPassword"
            name="confirmPassword"
            value={formData.confirmPassword}
            onChange={handleInputChange}
            placeholder='비밀번호를 다시 입력하세요.'
          />
        </div>
        <button type="submit">회원가입</button>
      </form>
    </div>
)
```

쇼핑몰 프로젝트

- 회원 가입 구현 – App.css

```
/* 회원가입 스타일 */
.signup {
  width: 400px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
.signup h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  color: #333;
}
.signup form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
}
.signup label {font-size: 16px; color: #555;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- 회원 가입 구현 – App.css

```
.signup input {
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
.signup button {
  padding: 10px;
  background-color: #640aec;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
.signup button:hover {background-color: #4b00b5;}
```

쇼핑몰 프로젝트

- 관리자 대시보드

Home 상품 목록 상품 등록 admin님 로그아웃

관리자 DashBoard

회원 현황

ID	아이디	역할
1	admin	admin
2	user1	user
3	user2	user

상품 주문 현황

주문 ID	상품명	주문자	상태
1	모니터	user1	배송중
2	무선마우스	user2	배송완료
3	USB 메모리	user1	결제완료

쇼핑몰 프로젝트

- 관리자 대시보드 – data/orders.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "userId": 2,
    "product": "모니터",
    "quantity": 1,
    "totalPrice": 2000000,
    "status": "배송중"
  },
  {
    "id": 2,
    "userId": 3,
    "product": "무선마우스",
    "quantity": 2,
    "totalPrice": 64000,
    "status": "배송완료"
  },
```

```
  {
    "id": 3,
    "userId": 2,
    "product": "USB 메모리",
    "quantity": 3,
    "totalPrice": 45000,
    "status": "결제완료"
  }
]
```

쇼핑몰 프로젝트

- **관리자 대시보드 – users/DashBoard.tsx**

```
import users from '../data/users.json'
import orders from '../data/orders.json'

const DashBoard = () => {
  /* useLocation()은 현재 URL의 위치(location) 정보를 반환합니다.
    대시보드로 전달된 사용자 정보를 location.state에서 추출합니다.
    navigate('/dashboard', { state: { username: user.username, role: user.role } })
    role === 'admin'일 때만 관리자 테이블을 렌더링하는 구조입니다.
  */
  const location = useLocation()
  //{} - state가 null인 경우 안전 장치
  const { username, role } = location.state || {}

  console.log(username, role); // 전달된 사용자 정보 확인

  return (
    <div className="dashboard">
      <h2>관리자 DashBoard</h2>
      {role === 'admin' && (
        <>
        <div>
          <h3>회원 현황</h3>
```

쇼핑몰 프로젝트

- 관리자 대시보드 – users/DashBoard.tsx

```
  <table className="user-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>아이디</th>
        <th>역할</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {users.map(user => (
        <tr key={user.id}>
          <td>{user.id}</td>
          <td>{user.username}</td>
          <td>{user.role}</td>
        </tr>
      ))}
    </tbody>
  </table>
</div>

<div>
  <h3>상품 주문 현황</h3>
  <table className="order-table">
    <thead>
```

쇼핑몰 프로젝트

- **관리자 대시보드 – users/DashBoard.tsx**

```
        <tr>
          <th>주문 ID</th>
          <th>상품명</th>
          <th>주문자</th>
          <th>상태</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {orders.map(order => (
          <tr key={order.id}>
            <td>{order.id}</td>
            <td>{order.product}</td>
            {/* order.userId에 해당하는 유저가 존재하지 않을 수 있으므로
              optional chaining 연산자 사용, 런타임 에러 방지 */}
            <td>{users.find(user => user.id === order.userId)?.username}</td>
            <td>{order.status}</td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
```

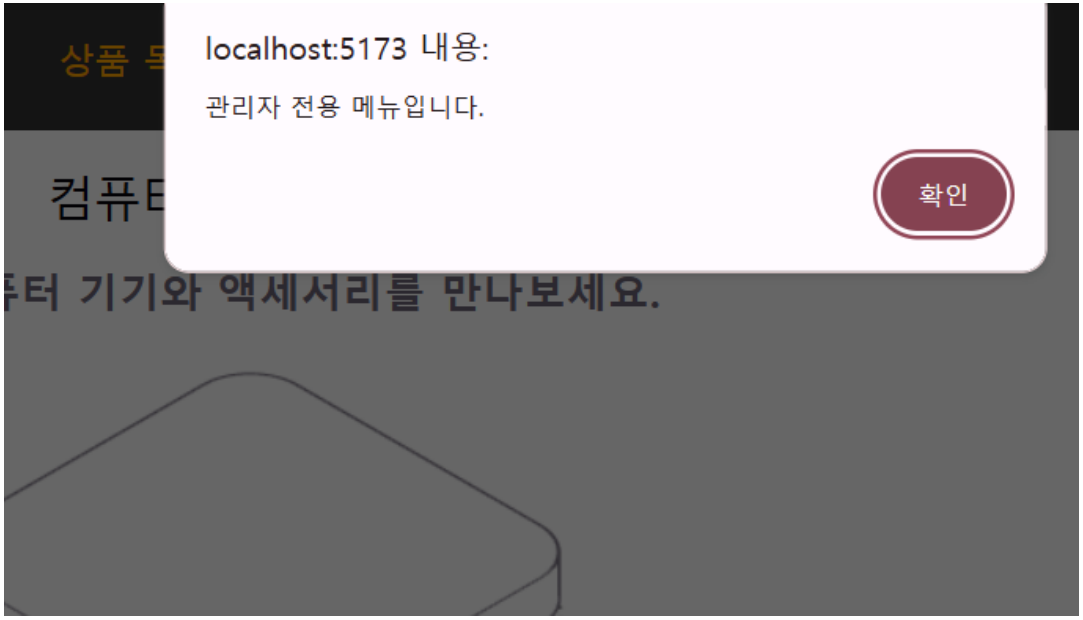
쇼핑몰 프로젝트

- 관리자 대시보드 – App.css

```
/* Dashboard 스타일 */
.dashboard {
  width: 80%;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
.dashboard h2 {margin-bottom: 20px; color: #333;}
.dashboard table {width: 100%; border-collapse: collapse;}
.dashboard th, .dashboard td {
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 8px;
  text-align: left;
}
.dashboard th {background-color: #f2f2f2;color: #333;}
```

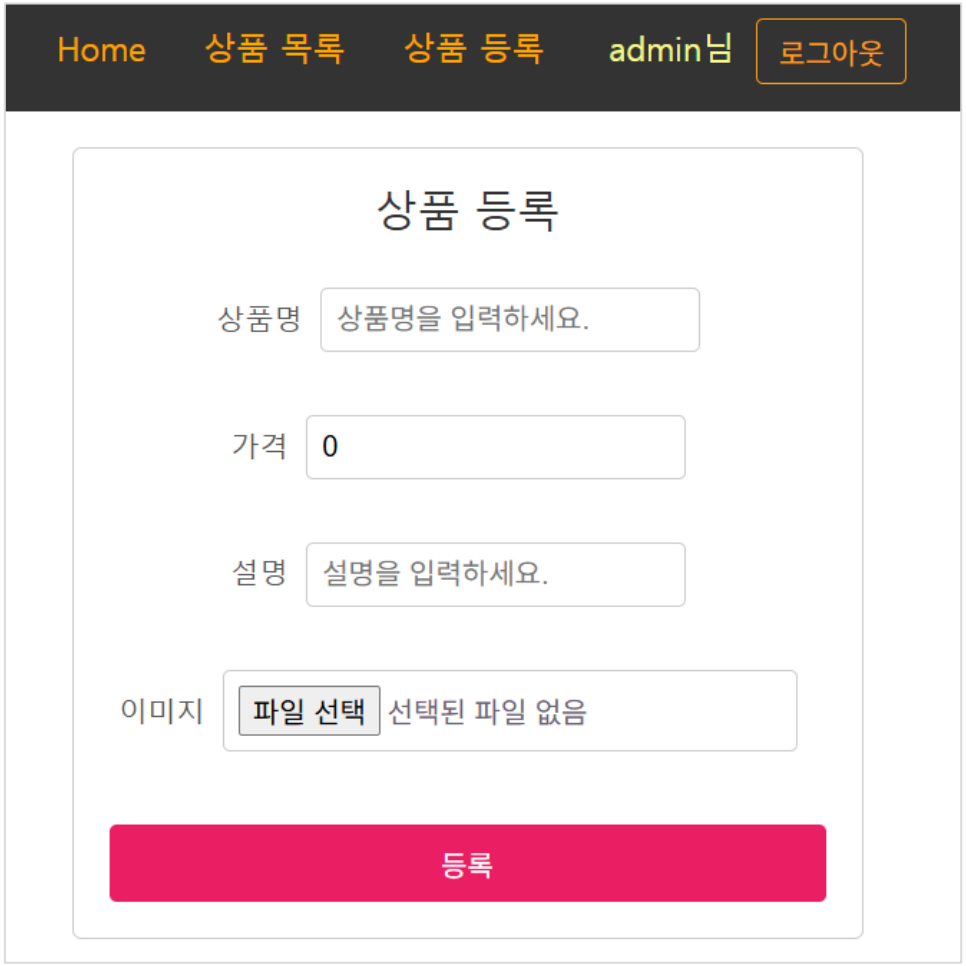
쇼핑몰 프로젝트

- 상품 등록은 관리자 전용 메뉴



쇼핑몰 프로젝트

- 상품 등록은 관리자 전용 메뉴



쇼핑몰 프로젝트

- 상품 등록은 관리자 전용 – App.tsx

```
function App() {
  // 로그인 상태 관리
  const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false);

  // 로그인한 사용자 ID 관리 (예: username)
  const [userId, setUserId] = useState<string | null>(null);

  // 로그인한 사용자 권한 관리
  const [userRole, setUserRole] = useState<string | null>(null);

  // 로그인 상태 업데이트 함수
  const handleLogin = (username: string, role: string) => {
    setIsLoggedIn(true); // 로그인 상태를 true로 설정
    setUserId(username); // 로그인한 사용자 ID 저장
    setUserRole(role); // 로그인한 사용자 권한 저장
  }

  // 로그아웃 함수
  const handleLogout = () => {
    setIsLoggedIn(false);
    setUserId(null);
    setUserRole(null);
  }
```

쇼핑몰 프로젝트

- 상품 등록은 관리자 전용 – App.tsx

```
return (
  <>
    <section className="app">
      <BrowserRouter>
        <Header
          isLoggedIn={isLoggedIn}
          userId={userId}
          userRole={userRole}
          onLogout={handleLogout}
        />
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Home />} />
          <Route path="/products" element={<ProductList />} />
          <Route path="/products/:id" element={<ProductInfo />} />
          <Route path="/products/add" element={<AddProduct />} />
          <Route path="/signin" element={<SignIn onLogin={handleLogin} />}
          <Route path="/signup" element={<SignUp />} />
          <Route path="/dashboard" element={<DashBoard />} />
        </Routes>
      </BrowserRouter>
    </section>
  </>
)
```

쇼핑몰 프로젝트

- 상품 등록은 관리자 전용 – Header.tsx

```
// Header 컴포넌트 Props 타입 정의
interface HeaderProps {
  isLoggedIn: boolean;
  userId?: string | null;
  userRole?: string | null;
  onLogout: () => void;
}

const Header = ({ isLoggedIn, userId, userRole, onLogout }: HeaderProps) => {
  const navigate = useNavigate();

  return (
    <header className="header">
      <nav>
        <NavLink to="/">Home</NavLink>
        <NavLink to="/products">상품 목록</NavLink>
        <NavLink to="/products/add" onClick={(e) => {
          if (userRole !== 'admin') {
            e.preventDefault(); // 기본 링크 이동을 막고 경고 메시지를 표시
            alert('관리자 전용 메뉴입니다.');
          }
        }}>상품 등록</NavLink>
```

쇼핑몰 프로젝트

- 상품 등록은 관리자 전용 – SignIn.tsx

```
// 로그인 컴포넌트 Props 타입 정의
interface SignInProps {
  onLogin: (username: string, role: string) => void;
}
```

```
console.log('로그인 시도:', formData)
onLogin(user.username, user.role); // 로그인 성공 시 부모 컴포넌트에 알림

// 로그인 성공 시 권한에 따라 다른 페이지로 이동
if (user.role === 'admin') {
  setLoginResult('success') // 로그인 성공 상태 업데이트
  // 관리자 로그인 시 대시보드로 이동하면서 사용자 정보 전달
  navigate('/dashboard', { state: { username: user.username, role: user.role } })
} else {
  setLoginResult('success')
  navigate('/products')
}
```

리엑트 앱 배포

- **Github Pages에 배포 전 사전 작업**

1. shopping 앱을 미리 깃허브 저장소에 업로드 한다.

2. Settings > Pages 설정하기

```
1) Settings → Pages
2) Build and deployment:
   - Source: **Deploy from a branch**
   - Branch: **main**를 선택
   - Folder: **/ (root)** 선택
3) Save
```

깃허브 Pages에 배포

- 배포시 경로 설정 – App.tsx
  - ✓ basename = “리포지터리 저장소명”

```
<BrowserRouter basename='/shopping-test/'>
  <Header
    isLoggedIn={isLoggedIn}
    userId={userId}
    userRole={userRole}
    onLogout={handleLogout}
  />
  <Routes>
    <Route path="/" element={<Home />} />
    <Route path="/products" element={<ProductList />} />
    <Route path="/products/:id" element={<ProductInfo />} />
    <Route path="/products/add" element={<AddProduct />} />
    <Route path="/signin" element={<SignIn onLogin={handleLogin} />
    <Route path="/signup" element={<SignUp />} />
    <Route path="/dashboard" element={<DashBoard />} />
  </Routes>
</BrowserRouter>
```

깃허브 Pages에 배포

- **package.json**
  - ✓ **Hompage, predeploy, deploy 속성 추가**

```
{
  "name": "component",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "homepage": "https://kiyongee2.github.io/shopping-test/",
  ▷디버그
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "tsc -b && vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview",
    "predeploy": "npm run build",
    "deploy": "gh-pages -d dist"
  },
  "dependencies": {
    "react": "^19.2.4",
```

깃허브 Pages에 배포

- **vite.config.js**
  - ✓ **base: '/리포지터리 저장소 이름/'**

```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  base: 'https://kiyongee2.github.io/shopping-test/',
})
```

깃허브 Pages에 배포

- **index.html**
  - ✓ 상대 경로로 수정

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>component</title>
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="./src/main.tsx"></script>
  </body>
</html>
```

깃허브 Pages에 배포

- **필수 라이브러리 설치 및 빌드**

```
1. npm install

2. npm install gh-pages –save-dev

3. npm run build
```

깃허브 Pages에 배포

- **수정된 파일 업로드 후 deploy(배포)**

```
1. git add .

2. git commit –m “deploy”

3. git push origin main

4. npm run deploy
```

깃허브 Pages에 배포

- 수정된 파일 업로드 후 deploy(배포)

```
1) Build and deployment:
   - Source: **Deploy from a branch**
   - Branch: **gh-pages**를 선택
   - Folder: **/ (root)** 선택
2) Save
```

Your site is live at https://kiyongee2.github.io/shopping-test/
Last deployed by kiyongee2 25 minutes ago

Visit site | Unpublish site

404 오류 문제

- **404 오류 – File Not Found**

  문제: 새로고침 시 /shopping-test/products 같은 경로로 직접 접근하면 GitHub Pages가 해당 파일을 찾으려고 하는데, 실제 파일이 없어서 404가 발생합니다.

  해결방법: public/404.html을 생성하여 index.html과 동일한 내용으로 설정하면, GitHub Pages가 모든 존재하지 않는 경로를 자동으로 index.html로 라우팅합니다.

404 오류 문제

- **404.html – 아직 오류 미해결**

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
    <title>router</title>
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="./src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

문제는 404.html의 스크립트 경로입니다. Vite 빌드 후 404.html은 단순 복사되므로, main.jsx 경로가 무효입니다.

가장 간단한 해결책은 **비트 빌드 후 자동으로** index.html**을** 404.html**로 복사**하도록 설정하는 것입니다:

404 오류 문제

- **vite.config.js 설정 변경**

```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'
import fs from 'fs'
import path from 'path'

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
  plugins: [
    react(),
    {
      name: 'copy-404',
      writeBundle() {
        // 빌드 후 dist/index.html을 dist/404.html로 복사
        const distPath = path.resolve(__dirname, 'dist')
        const indexPath = path.join(distPath, 'index.html')
        const notFoundPath = path.join(distPath, '404.html')
        if (fs.existsSync(indexPath)) {
          fs.copyFileSync(indexPath, notFoundPath)
        }
      }
    }
  ],
  base: '/shopping-test/'
})
```

추가